

Afsnit 5.3: Netværksmodeller



H. P. Williams.

Model Building in Mathematical Programming, 5. udg.

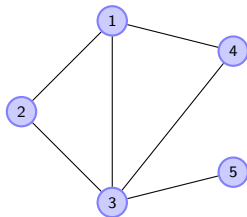
Wiley & Sons, 2013.

Jens Lysgaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

- ▶ Nogle grundbegreber i grafteori
- ▶ Bogens netværksmodeller
 - ▶ Transport
 - ▶ Assignment
 - ▶ Transshipment
 - ▶ Minimum Cost Flow
 - ▶ Korteste vej
 - ▶ Maximum flow
 - ▶ Kritiske vej

Ikke-orienterede grafer



- ▶ En ikke-orienteret graf $G = (N, E)$ består af flg.:
 - ▶ Et sæt N af knudepunkter (også blot kaldet punkter) (*nodes*), hver repræsenteret som en cirkel i figuren
 - ▶ Et sæt E af kanter (*edges*), hver givet som et ikke-orienteret par $\{i, j\}$ af knudepunkter i grafen, hvor $i \neq j$. I figuren er en kant $\{i, j\}$ repræsenteret som en linje mellem de to knudepunkter i og j
- ▶ I figuren har vi således $N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ og $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}\}$
- ▶ Graden (også kaldet valensen) (*degree*) af et punkt j betegner antallet af kanter, der har det ene endepunkt i punkt j

Grafer

Ikke-orienterede grafer

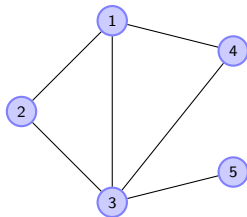
Orienterede grafer

Træer

Udspændende træer

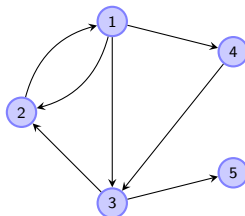
Netværksmodeller

Stier og kredse i ikke-orienterede grafer



- ▶ En sti (*path*) er en sekvens af punkter $(i_1, i_2, \dots, i_t)$, hvor $\{i_k, i_{k+1}\} \in E$ for $k = 1, \dots, t-1$, og hvor alle t punkter er forskellige. For eksempel er $(1, 3, 5)$ en sti
- ▶ En kreds (*cycle*) er en sekvens af punkter $(i_1, i_2, \dots, i_t)$, hvor $t \geq 4$, $i_1 = i_t$, og hvert af punkterne $i_1, \dots, i_{t-1}$ kun forekommer én gang. For eksempel er $(1, 2, 3, 1)$ en kreds
- ▶ Grafen er sammenhængende (*connected*), hvis der mellem to vilkårlige punkter $i, j \in N$, $i \neq j$, findes en sti fra i til j

Orienterede grafer



- ▶ En orienteret graf $G = (N, A)$ består af flg.:
 - ▶ Et sæt N af knudepunkter (også blot kaldet punkter) (*nodes*), hver repræsenteret som en cirkel i figuren
 - ▶ Et sæt A af orienterede kanter, også kaldet buer (*arcs*), hver givet som et orienteret par (i, j) af knudepunkter i grafen, hvor $i \neq j$. I figuren er en orienteret kant (i, j) repræsenteret som en linje fra punkt i til j , hvor pilen på kanten angiver orienteringen
- ▶ I figuren har vi således $N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ og $A = \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (3, 2), (3, 5), (4, 3)\}$

Grafer

Ikke-orienterede grafer

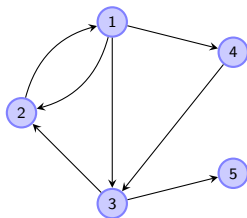
Orienterede grafer

Træer

Udspændende træer

Netværksmodeller

Stier og kredse i orienterede grafer



- ▶ En orienteret sti (*directed path*) er en sekvens af punkter $(i_1, i_2, \dots, i_t)$, hvor $(i_k, i_{k+1}) \in A$ for $k = 1, \dots, t - 1$, og hvor alle t punkter er forskellige
- ▶ En orienteret kreds (*circuit*) er en sekvens af punkter $(i_1, i_2, \dots, i_t)$, hvor $(i_k, i_{k+1}) \in A$ for $k = 1, \dots, t - 1$, $i_1 = i_t$, og hvert af punkterne $i_1, \dots, i_{t-1}$ kun forekommer én gang
- ▶ I en orienteret graf er det muligt at danne en kreds med kun to punkter, mens der kræves mindst tre punkter for at danne en kreds i en ikke-orienteret graf

Grafer

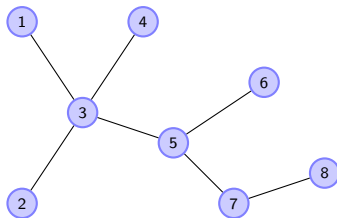
Ikke-orienterede grafer

Orienterede grafer

Træer

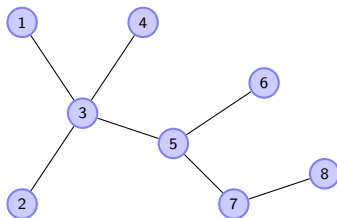
Udspændende træer

Netværksmodeller



- ▶ En ikke-orienteret graf $G = (N, E)$ kaldes et træ (*tree*), hvis den har begge følgende egenskaber:
 - ▶ Grafen er sammenhængende
 - ▶ Grafen indeholder ingen kredse
- ▶ Et knudepunkt i et træ kaldes også et blad (*leaf*), hvis punktet har graden 1

Egenskaber ved træer



- a) Ethvert træ med mere end ét knudepunkt har mindst ét blad
- b) En ikke-orienteret graf $G = (N, E)$ er et træ, hvis og kun hvis G er sammenhængende og har $|N| - 1$ kanter
- c) For ethvert par $\{i, j\}$ af punkter i og j , $i \neq j$, i et træ er der netop én sti fra i til j
- d) Hvis vi tilføjer en kant til et træ, indeholder den resulterende graf netop én kreds

Grafer

Ikke-orienterede grafer

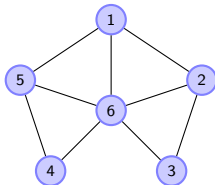
Orienterede grafer

Træer

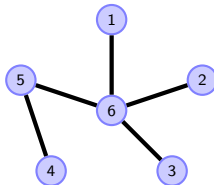
Udspændende træer

Netværksmodeller

Udspændende træer



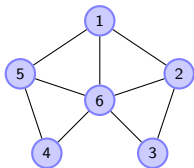
$G = (N, E)$



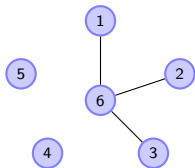
$T = (N, E_1)$

- ▶ Givet en sammenhængende ikke-orienteret graf $G = (N, E)$
- ▶ Et træ $T = (N, E_1)$, hvor $E_1 \subseteq E$, er et udspændende træ (*spanning tree*) i G

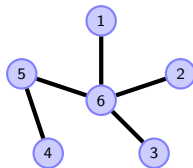
Træer vs. udspændende træer



$G = (N, E)$



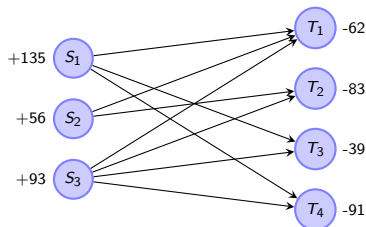
Et træ i G



Et udspændende træ i G

- ▶ Træet $T_0 = (N_0, E_0)$, hvor $N_0 = \{1, 2, 3, 6\}$ og $E_0 = \{\{1, 6\}, \{2, 6\}, \{3, 6\}\}$, er ikke udspændende i G , idet det ikke indeholder alle punkter i G

Transportproblemet: Definition

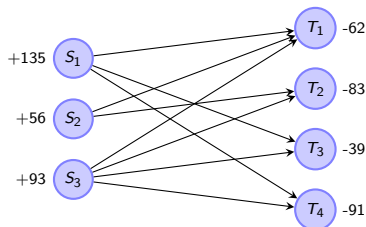


Transportproblemet er givet ved flg.:

- ▶ Et sæt af udbydere $S_1, \dots, S_m$, som udbyder mængderne $s_1, \dots, s_m$. De udbudte mængder kan også betragtes som kapaciteter
- ▶ Et sæt af kunder $T_1, \dots, T_n$, som efterspørger mængderne $d_1, \dots, d_n$
- ▶ En omkostning c_{ij} for hver enhed, som transporteres fra udbyder i til kunde j
- ▶ Problemet går ud på at bestemme den mængde, som skal transporteres fra hver udbyder til hver kunde, således at:
 - ▶ De samlede transportomkostninger minimeres
 - ▶ Hver kunde får leveret netop den efterspurgte mængde
 - ▶ Hver udbyder leverer ikke mere end udbyderens kapacitet

Figuren viser bogens Eksempel 5.2

Transportproblemet: Matematisk model



- ▶ Vi definerer beslutningsvariable x_{ij} , som angiver den mængde, der transporteres fra udbyder i til kunde j , for hver kombination af udbyder og kunde
- ▶ Transportproblemet kan dermed formuleres som flg. LP-model:

$$\min. \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

(Omkostninger)

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq s_i \quad \text{for } i = 1, \dots, m$$

(Udbyderes kapaciteter)

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j \quad \text{for } j = 1, \dots, n$$

(Kunders efterspørgsler)

$$x_{ij} \geq 0 \quad \text{for } i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$$

(Ikke-negativitet)

Grafer

Netværksmodeller

Transportproblemet

Assignmentproblemet

Transshipmentproblemet

Minimum cost flow

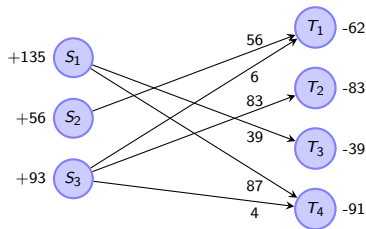
Korteste vej

En til alle korteste veje

Maximum flow problemet

Kritiske vej problemet

Transportproblemet: Løsning på Eksempel 5.2



- ▶ Figuren viser den optimale løsning, som har flg. egenskaber:
 - ▶ Løsningen er heltallig. Dette er en generel egenskab ved en lang række netværksproblemer inkl. transportproblemet. Generelt gælder det for transportproblemet, at hvis alle udbudte og efterspurgte mængder er heltallige, så findes der også en heltallig optimal løsning
 - ▶ I løsningen er der kun seks variable, som har positive værdier. Generelt gælder det for transportproblemet med m udbydere og n kunder, at der findes en optimal løsning, hvor højst $m + n - 1$ variable har positive værdier. Dette udnyttes i algoritmer, som er specialdesignede til netop transportproblemet

Transportproblemet: Balancering af udbud og efterspørgsel

- ▶ Det samlede udbud er $\sum_{i=1}^m s_i$, og den samlede efterspørgsel er $\sum_{j=1}^n d_j$
- ▶ Hvis der er forskel på det samlede udbud og den samlede efterspørgsel, kan modellen udvides med enten en dummy-udbyder eller en dummy-kunde, således at samlet udbud bliver lig med samlet efterspørgsel
- ▶ Lad S^+ betegne det overskydende udbud, dvs. $S^+ = \sum_{i=1}^m s_i - \sum_{j=1}^n d_j$:
 - ▶ Hvis $S^+ > 0$, tilføjes en dummy-kunde T_D med efterspørgsel S^+ , og hvor omkostningen er 0 for at transportere til T_D fra hver udbyder
 - ▶ Hvis $S^+ < 0$, tilføjes en dummy-udbyder S_D med udbud $-S^+$, og hvor omkostningen er 0 for at transportere fra S_D til hver kunde
 - ▶ Hvis $S^+ = 0$, foretages ingen ændring i modellen
- ▶ Den resulterende model, nu evt. med en dummy-kunde eller dummy-udbyder, kan formuleres udelukkende med ligheder i begrænsninger for både udbydere og efterspørgere. Dette gør det muligt at benytte specialdesignede algoritmer til at løse transportproblemet, hvilket generelt vil være en fordel mht. beregningstid

Grafer

Netværksmodeller

Transportproblemet

Assignmentproblemet

Transshipmentproblemet

Minimum cost flow

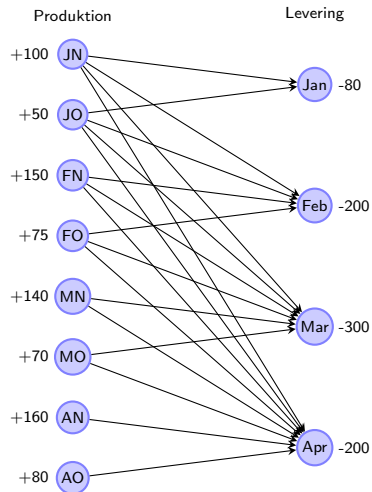
Korteste vej

En til alle korteste veje

Maximum flow problemet

Kritiske vej problemet

Transportproblemet: Eks. 5.3: Produktionsplanlægning



- ▶ Under overskriften 'Produktion' er vist otte produktionsmuligheder, fordelt over fire måneder med to muligheder pr. måned
- ▶ F.eks. er 'JN' Januar Normaltid, og 'JO' er Januar Overtid. Tilsvarende er der to knudepunkter for hver af de tre efterfølgende måneder
- ▶ Under overskriften 'Levering' er vist de fire måneder og deres efterspurgte mængder
- ▶ Hver orienteret kant viser en bestemt kombination af produktionsmulighed (måned og arbejdstidskategori) og leveringsperiode
- ▶ For hver kant er givet en enhedsomkostning, som er fremkommet på basis af produktionsomkostninger (for hhv. normal arbejdstid og overtid) og lagringsomkostninger
- ▶ Lagringsomkostninger afhænger af, hvor lang tid der går fra produktion til levering

Grafer

Netværksmodeller

Transportproblemet

Assignmentproblemet

Transshipmentproblemet

Minimum cost flow

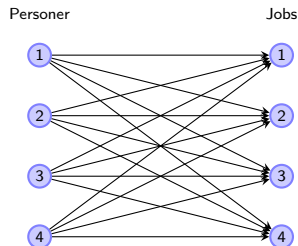
Korteste vej

En til alle korteste veje

Maximum flow problemet

Kritiske vej problemet

Assignmentproblemet: Definition



Assignmentproblemet er givet ved flg.:

- ▶ n personer og n jobs
- ▶ En omkostning c_{ij} for at lade person i udføre job j
- ▶ Problemet går ud på at tildele personer til jobs, således at:
 - ▶ De samlede omkostninger minimeres
 - ▶ Hver person tildeles netop ét job
 - ▶ Hvert job bliver tildelt netop én person
- ▶ Problemet er et specialtilfælde af transportproblemet med flg. egenskaber:
 - ▶ Der er lige mange udbydere og kunder
 - ▶ Hver udbyder har en kapacitet på én enhed
 - ▶ Hver kunde har en efterspørgsel på én enhed

Grafer

Netværksmodeller

Transportproblemet

Assignmentproblemet

Transshipmentproblemet

Minimum cost flow

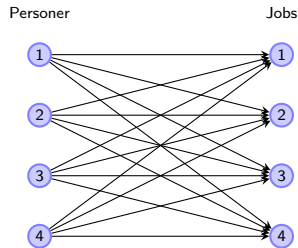
Korteste vej

En til alle korteste veje

Maximum flow problemet

Kritiske vej problemet

Assignmentproblemet: Matematisk model



- ▶ Vi definerer beslutningsvariable x_{ij} således:

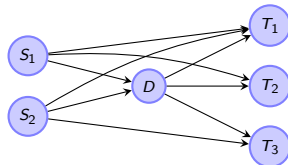
$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis person } i \text{ tildeles job } j \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

- ▶ Assignmentproblemet kan dermed formuleres som flg. LP-model:

$$\begin{aligned} \min. \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} && \text{(Omkostninger)} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 && \text{for } i = 1, \dots, n \quad \text{(Hver person tildeles netop ét job)} \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 && \text{for } j = 1, \dots, n \quad \text{(Hvert job bliver tildelt netop én person)} \\ & x_{ij} \geq 0 && \text{for } i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, n \quad \text{(Ikke-negativitet)} \end{aligned}$$

- ▶ Idet assignmentproblemet er et specialtilfælde af transportproblemet, findes der en optimal heltallig løsning, dvs. hvor der er n variable, som hver har værdien 1, resten har værdien 0

Transshipmentproblem: Definition



Transshipmentproblemet er givet ved flg.:

- ▶ Et sæt af udbydere $S_1, \dots, S_m$, som udbyder mængderne $s_1, \dots, s_m$. De udbudte mængder kan også betragtes som kapaciteter
- ▶ Et sæt af kunder $T_1, \dots, T_n$, som efterspørger mængderne $d_1, \dots, d_n$
- ▶ Et sæt af transshipmentpunkter $D_1, \dots, D_p$, som ikke har noget udbud eller nogen efterspørgsel, men som det er muligt at sende varer gennem fra udbydere til kunder
- ▶ En omkostning c_{ij} for hver enhed, som transporteres på hver orienteret kant (i, j) i netværket
- ▶ Problemet går ud på at bestemme den mængde, som skal transporteres på hver orienteret kant, således at:
 - ▶ De samlede transportomkostninger minimeres
 - ▶ Hver kunde får leveret netop den efterspurgte mængde
 - ▶ Hver udbyder leverer ikke mere end udbyderens kapacitet
 - ▶ Hvert transshipmentpunkt afsender samme mængde, som punktet modtager
- ▶ Transshipmentproblemet kan transformeres til et transportproblem, hvilket kan være en fordel, hvis man har en effektiv algoritme til transportproblemet. Alternativt kan transshipmentproblemet formuleres direkte som et LP-problem inkl. brug af transshipmentpunkter

Figuren viser et eksempel på strukturen i et netværk med to udbydere, tre kunder, og ét transshipmentpunkt

Grafer

Netværksmodeller

Transportproblemet

Assignmentproblemet

Transshipmentproblemet

Minimum cost flow

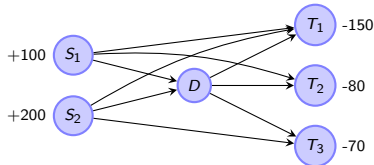
Korteste vej

En til alle korteste veje

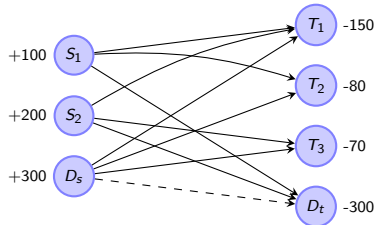
Maximum flow problemet

Kritiske vej problemet

Transshipmentproblemet: Transformation til transportproblem



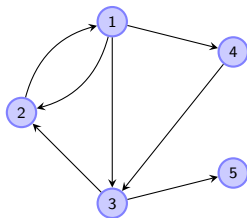
(a) Transshipment



(b) Transport

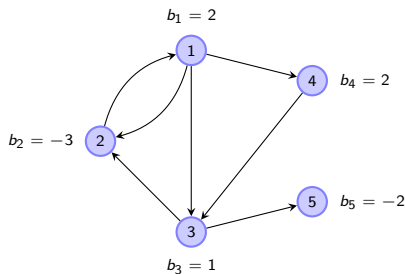
- ▶ Figur (a) viser et balanceret netværk for et transshipmentproblem
- ▶ Netværket i (a) indeholder to udbydere S_1, S_2 med udbud $s_1 = 100, s_2 = 200$ og tre kunder T_1, T_2, T_3 med efterspørgsler $d_1 = 150, d_2 = 80, d_3 = 70$
- ▶ Desuden indeholder netværket i (a) et transshipmentpunkt D , som udbydere kan sende varer gennem til kunderne
- ▶ Netværket i (a) kan transformeres til transportnetværket i (b), hvor punkt D er erstattet af to punkter, henholdsvis en udbyder-kopi D_s og en kunde-kopi D_t
- ▶ Udbuddet i D_s sættes til summen af alle de oprindelige udbud, og efterspørgslen i D_t sættes til samme værdi
- ▶ I (b) kan der sendes varer fra D_s til D_t til en enhedsomkostning på 0. Den mængde $x(D_s, D_t)$, der sendes fra D_s til D_t , repræsenterer den del af det oprindelige samlede udbud, som ikke sendes gennem D , hvilket svarer til, at der i (a) sendes $300 - x(D_s, D_t)$ gennem punktet D
- ▶ Med den benyttede regel for at fastsætte udbuddet i D_s og efterspørgslen i D_t opnås, at der i forhold til de oprindelige udbud reelt ikke er nogen begrænsning på den mængde, som kan sendes gennem D

Minimum cost flow: Generelle egenskaber



- ▶ Generelt kan vi i en orienteret graf $G = (N, A)$ beskrive knudepunkters udbud og efterspørgsler således:
 - ▶ Et udbud på b_j enheder i knudepunkt j kan repræsenteres ved, at knudepunkt j tilknyttes den positive værdi b_j
 - ▶ En efterspørgsel på b_j enheder i knudepunkt j kan repræsenteres ved, at knudepunkt j tilknyttes den negative værdi $-b_j$
 - ▶ Hvis knudepunkt j hverken har udbud eller efterspørgsel, kan dette repræsenteres med $b_j = 0$
- ▶ Desuden har vi generelt en omkostning c_{ij} pr. enhed, som strømmer langs kanten (i, j)

Minimum cost flow: Kilder og afløb



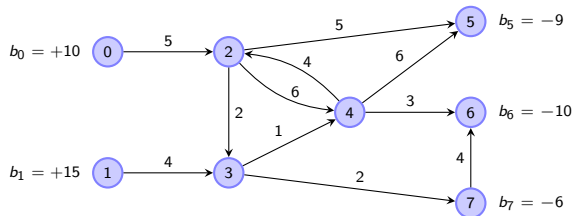
- ▶ Et punkt i med $b_i > 0$ kaldes en kilde (*source*), og et punkt i med $b_i < 0$ kaldes et afløb (*sink*)
- ▶ For hver kilde i kan b_i fortolkes som en mængde, der ankommer til punkt i fra netværkets omgivelser, dvs. ikke fra øvrige punkter i netværket
- ▶ For hvert afløb i kan $-b_i$ fortolkes som en mængde, der sendes fra punkt i til netværkets omgivelser, dvs. ikke til øvrige punkter i netværket

Minimum cost flow: LP-formulering

- ▶ For hver orienteret kant $(i, j) \in A$ definerer vi en beslutningsvariabel x_{ij} , som angiver den mængde, der sendes langs kanten
- ▶ Minimum cost flow problemet kan hermed formuleres som flg. LP:

$$\begin{aligned} \min. \quad & \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} && \text{(Omkostninger)} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{(i,j) \in A: i=k} x_{ij} - \sum_{(i,j) \in A: j=k} x_{ij} = b_k, \quad \forall k \in N && \text{(Outflow - InFlow = Udbud)} \\ & x_{ij} \geq 0, \quad \forall (i, j) \in A && \text{(Ikke-negativitet)} \end{aligned}$$

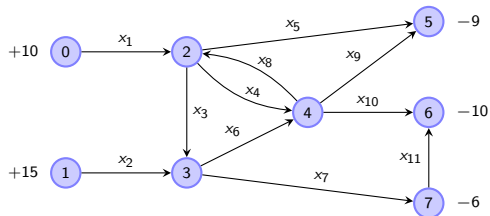
Minimum cost flow: Eks. 5.4



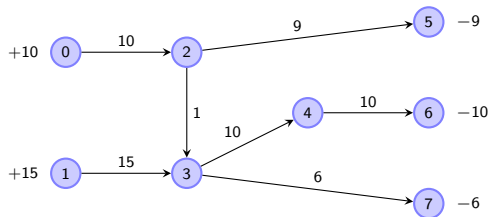
Bogens figur 5.3 med enhedsomkostninger på kanter

- Netværket indeholder to kilder og tre afløb
- De øvrige punkter har hverken udbud eller efterspørgsel, men de kan benyttes til at sende et flow gennem

Eks. 5.4: Variabelnumre og løsning



Variabelnumre i PuLP-modellen



Optimalt flow

Grafer

Netværksmodeller

Transportproblemet

Assignmentproblemet

Transshipmentproblemet

Minimum cost flow

Kilder og afløb

LP-formulering

Eks. 5.4

Flere kilder og afløb

Cirkulationsproblem

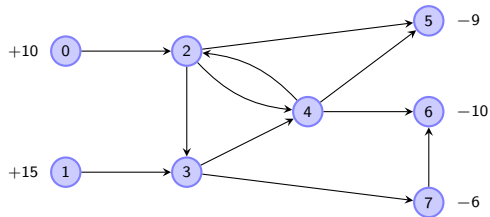
Korteste vej

En til alle korteste veje

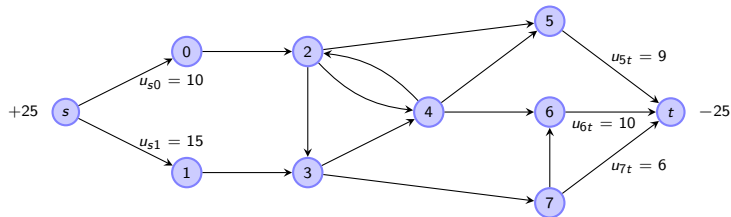
Maximum flow problemet

Kritiske vej problemet

Flere kilder og afløb



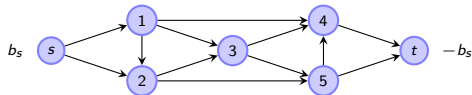
To kilder og tre afløb



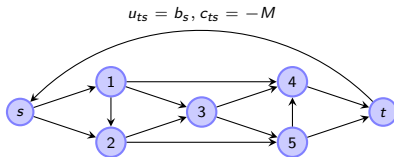
Én kilde (s) og ét afløb (t)

- ▶ Et netværk med flere kilder og flere afløb kan transformeres til et netværk med én kilde og ét afløb, hvis man indfører øvre grænser på flowet langs de enkelte kanter
- ▶ I dette eksempel fastsættes en øvre grænse u_{ij} for visse kanter (i, j) som vist i figuren

Cirkulationsproblem



Én kilde (s) og ét afløb (t)



Et cirkulationsnetværk

- ▶ Et netværk med én kilde og ét afløb kan transformeres til et cirkulationsnetværk, hvor der ikke er nogen kilder eller afløb
- ▶ Transformationen foretages ved at indføre den orienterede kant (t, s) med en øvre grænse på b_s
- ▶ Omkostningen på kanten (t, s) sættes til et stort negativt tal, således at det sikres, at $x_{ts} = u_{ts}$ i optimal løsningen til minimum cost flow problemet i cirkulationsnetværket

Grafer

Netværksmodeller

Transportproblemet

Assignmentproblemet

Transshipmentproblemet

Minimum cost flow

Kilder og afløb

LP-formulering

Eks. 5.4

Flere kilder og afløb

Cirkulationsproblem

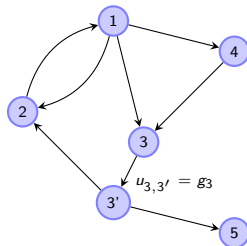
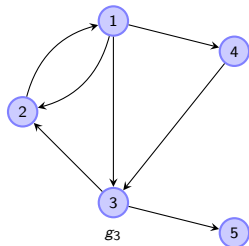
Korteste vej

Én til alle korteste veje

Maximum flow problemet

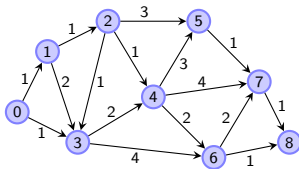
Kritiske vej problemet

Kapaciteter i knudepunkter



- ▶ En kapacitet i et punkt kan repræsenteres som en kapacitet på en kant ved at splitte punktet i to punkter, hhv. et indgående og et udgående punkt, med kapacitetsbegrænsningen på kanten fra indgående til udgående punkt
- ▶ I figuren til venstre er der en øvre på g_3 for flowet gennem punkt 3, hvilket repræsenteres ved den øvre grænse $u_{3,3'}$ på flowet langs kanten $(3, 3')$ i figuren til højre

Korteste vej problemet: Definition

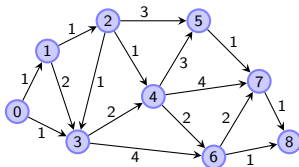


Bogens figur 5.6 med kantlængder

Korteste vej problemet mellem to givne punkter s og t i et netværk kan generelt beskrives således:

- ▶ Der er givet en orienteret graf $G = (N, A)$
- ▶ For hver kant $(i, j) \in A$ er der givet en længde (omkostning) c_{ij}
- ▶ Længden af en vej (sti) mellem to punkter i netværket er givet ved summen af de kantlængder, som vejen er sammensat af
- ▶ Der ønskes identificeret den korteste vej fra punkt s til t i netværket
- ▶ Hvis alle kantlængder er ikke-negative, kan problemet løses som et LP-problem
- ▶ Konkret kan problemet formuleres som et minimum cost flow problem med s som kilde og t som afløb, hvor man ønsker at sende én enhed fra s til t

Korteste vej: LP-formulering



Bogens figur 5.6 med kantlængder

- ▶ For hver orienteret kant $(i, j) \in A$ defineres en beslutningsvariabel x_{ij} , som angiver den mængde, der sendes langs kanten
- ▶ Korteste vej problemet kan hermed formuleres som flg. LP:

$$\begin{aligned} \min. \quad & \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ij} && \text{(Samlet længde)} \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{(i,j) \in A: i=s} x_{ij} = 1 && \text{(Én enhed afsendes fra } s) \\ & \sum_{(i,j) \in A: j=t} x_{ij} = 1 && \text{(Én enhed ankommer til } t) \\ & \sum_{(i,j) \in A: i=k} x_{ij} - \sum_{(i,j) \in A: j=k} x_{ij} = 0, \quad \forall k \in N \setminus \{s, t\} && \text{(Outflow = InFlow for alle andre punkter end } s \text{ og } t) \\ & x_{ij} \geq 0, \quad \forall (i, j) \in A && \text{(Ikke-negativitet)} \end{aligned}$$

Grafer

Netværksmodeller

Transportproblemet

Assignmentproblemet

Transshipmentproblemet

Minimum cost flow

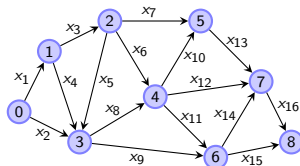
Korteste vej

Én til alle korteste veje

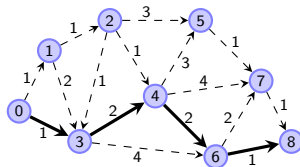
Maximum flow problemet

Kritiske vej problemet

Eks. 5.5: Variabelnumre og løsning



Variabelnumre i PuLP-modellen



Korteste vej fra 0 til 8

Grafer

Netværksmodeller

Transportproblemet

Assignmentproblemet

Transshipmentproblemet

Minimum cost flow

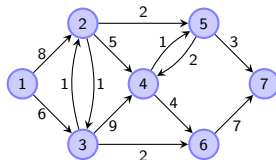
Korteste vej

En til alle korteste veje

Maximum flow problemet

Kritiske vej problemet

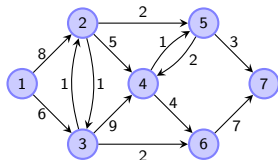
En til alle korteste veje



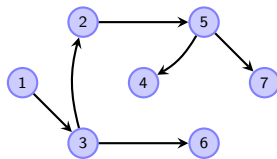
En til alle korteste veje problemet kan formuleres således:

- ▶ Der er givet en orienteret graf $G = (N, A)$
- ▶ For hver kant $(i, j) \in A$ er der givet en længde (omkostning) c_{ij} . Her antages, at alle kantlængder er ikke-negative
- ▶ Længden af en vej (sti) mellem to punkter i netværket er givet ved summen af de kantlængder, som vejen er sammensat af
- ▶ Der ønskes identificeret den korteste vej fra et givet punkt s til hvert af de øvrige punkter i netværket
- ▶ Konkret kan problemet formuleres som et minimum cost flow problem ved at give punkt s et udbud på $|N| - 1$ enheder og hvert af de øvrige punkter en efterspørgsel på én enhed
- ▶ For hvert punkt $j \in N \setminus \{s\}$ vil den enhed, som i en optimalløsning sendes fra s til j , følge den korteste vej fra s til j

En til alle korteste veje: LP-løsning



(a) $G = (N, A)$



(b) Korteste veje træ

- ▶ Input til modellen er givet i form af grafen i figur (a) med punkt $s = 1$ som kilde
- ▶ I LP-modellen har punkt 1 således et udbud på 6 enheder, mens hvert af de øvrige punkter har en efterspørgsel på én enhed
- ▶ Den samlede omkostning ønskes minimeret
- ▶ Den optimale løsning kan repræsenteres i form af træet i figur (b)
- ▶ Den korteste vej fra s til hvert punkt $j \in N \setminus \{s\}$ er givet ved stien i korteste veje træet fra s til j

Dijkstra's algoritme

Dijkstra's algoritme: Pseudo-kode

```
// Input: Orienteret graf  $G = (N, A)$  med kantlængder  $c_{ij}$ 
// Output: Længde  $L_i$  af korteste vej fra  $s \in N$  til alle andre punkter  $i \in N \setminus \{s\}$ 
1  $L_s := 0$ ,  $P = \{s\}$ ,  $L_i := \infty \forall i \in N \setminus \{s\}$ ,  $M = N \setminus \{s\}$ 
   //  $P$  og  $M$  er hhv. permanent og midlertidigt mærkede punkter
2  $k = s$ 
3 repeat
   // Opdatering fra  $k$ 
4    $L_j := \min\{L_j, L_k + c_{kj}\} \forall j \in M : (k, j) \in A$ 
5   Vælg  $k \in M$ , således at  $L_k = \min_{j \in M} L_j$ 
6    $P := P \cup \{k\}$ ,  $M := M \setminus \{k\}$ 
   // Punkt  $k$  er nu permanent mærket, dvs. der er
   // fundet længden af den korteste vej fra  $s$  til  $k$ 
7 until  $M = \emptyset$ 
```



E. W. Dijkstra.

A note on two problems in connexion with graphs.

Numerische Mathematik, 1:269–271, 1959.

Grafer

Netværksmodeller

Transportproblemet

Assignmentproblemet

Transshipmentproblemet

Minimum cost flow

Korteste vej

En til alle korteste veje

Generel formulering

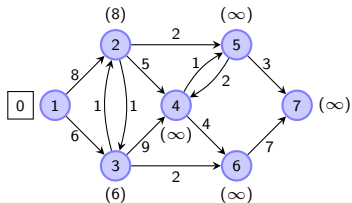
LP-løsning

Dijkstra's algoritme

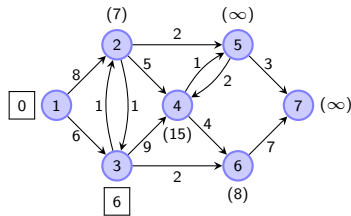
Maximum flow problemet

Kritiske vej problemet

Dijkstra's algoritme: Iterationer for $s = 1$



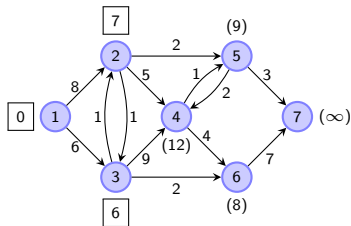
Iteration 1: $k = 1$



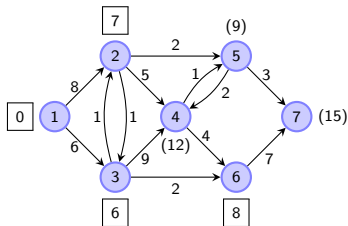
Iteration 2: $k = 3$

- ▶ For hvert knudepunkt j i grafen er angivet værdien af L_j , enten i parentes eller i en boks
- ▶ En parentes om L_j angiver, at L_j kun er et midlertidigt mærke, mens en boks om L_j angiver, at L_j er et permanent mærke
- ▶ Når L_j er et permanent mærke, er L_j med sikkerhed lig med længden af den korteste vej fra s til j
- ▶ I hver iteration identificeres et yderligere permanent mærke L_j , og andre mærker opdateres med udgangspunkt i punkt j
- ▶ Hver figur viser situationen umiddelbart efter linje 4 i pseudo-koden

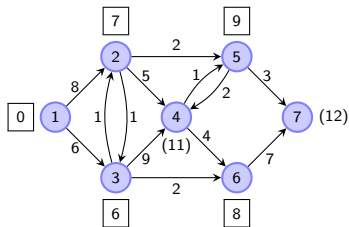
Dijkstra's algoritme, fortsat



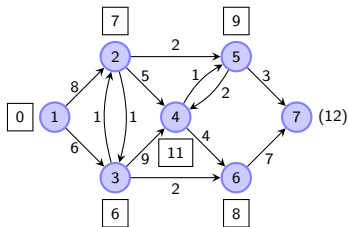
Iteration 3: $k = 2$



Iteration 4: $k = 6$



Iteration 5: $k = 5$



Iteration 6: $k = 4$

Grafer

Netværksmodeller

Transportproblemet

Assignmentproblemet

Transshipmentproblemet

Minimum cost flow

Korteste vej

En til alle korteste veje

Generel formulering

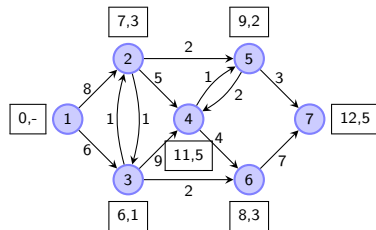
LP-løsning

Dijkstra's algoritme

Maximum flow problemet

Kritiske vej problemet

Dijkstra's algoritme, endelig løsning



- ▶ Ved afslutningen af algoritmen har man længderne af de korteste veje
- ▶ Undervejs i de viste beregninger fremgår ikke eksplicit, hvilke kanter der indgår i de korteste veje, men kun længderne af de korteste veje
- ▶ I tillæg kan også registreres, når et mærke L_j opdateres, hvilket punkt k der gav anledning til opdateringen. Dette vil så for hvert punkt j vise den umiddelbare forgænger på den korteste vej fra s til j
- ▶ I ovenstående figur er indsat også den umiddelbare forgænger for hvert punkt, således at hver boks indeholder L_j, F_j , hvor F_j er punkt j 's umiddelbare forgænger på den korteste vej fra punkt 1 til punkt j

Grafer

Netværksmodeller

Transportproblemet

Assignmentproblemet

Transshipmentproblemet

Minimum cost flow

Korteste vej

En til alle korteste veje

Generel formulering

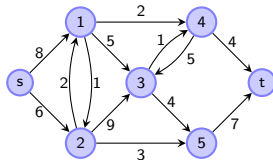
LP-løsning

Dijkstra's algoritme

Maximum flow problemet

Kritiske vej problemet

Maximum flow problemet: Definition



Netværk med kapaciteter

- ▶ Givet en orienteret graf $G = (N, A)$
- ▶ Til hver kant $(i, j) \in A$ er der knyttet en kapacitet $u_{ij} \geq 0$
- ▶ Problemet er at bestemme den maksimale strømning, der kan sendes fra en given kilde $s \in N$ til et givet afløb $t \in N$
- ▶ Som beslutningsvariable defineres strømningsvariablen x_{ij} for hver kant (i, j) . Desuden defineres udbuddet b_s i punkt s nu som en beslutningsvariabel, og b_t defineres som en beslutningsvariabel til at beskrive det negative udbud i punkt t (således at punkt t har en efterspørgsel på $-b_t$)
- ▶ For de øvrige punkter $j \in N \setminus \{s, t\}$ er $b_j = 0$
- ▶ Vi kan dermed formulere problemet som flg. LP-problem:

$$\begin{aligned} \max. \quad & b_s && (\text{Max. flow}) \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{(i,j) \in A: i=k} x_{ij} - \sum_{(i,j) \in A: j=k} x_{ij} = b_k, \quad \forall k \in N && (\text{Outflow - InFlow = Udbud}) \\ & b_s = -b_t && (\text{Udbud i } s = \text{efterspørgsel i } t) \\ & 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A && (\text{Bounds på variable}) \end{aligned}$$

Grafer

Netværksmodeller

Transportproblemet

Assignmentproblemet

Transshipmentproblemet

Minimum cost flow

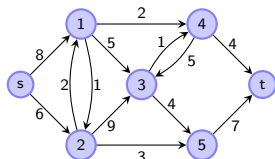
Korteste vej

En til alle korteste veje

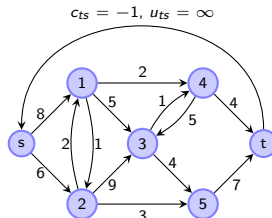
Maximum flow problemet

Kritiske vej problemet

Maximum flow: Reformulering



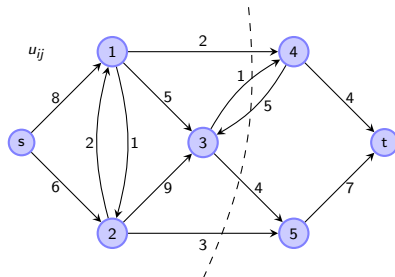
(a)



(b)

- ▶ Maximum flow problemet (fig. (a)) kan reformuleres som et minimum cost flow problem (fig. (b)) med $b_i = 0 \forall i \in N$, dvs. som et cirkulationsproblem
- ▶ Reformuleringen sker ved at indføre en kant (t, s) med negativ omkostning og med uendelig kapacitet

Max. flow = min. cut



- ▶ Givet en orienteret graf $G = (N, A)$ med kantkapaciteter u_{ij}
- ▶ Et $s-t$ snit ($s-t$ cut) er et sæt af orienterede kanter $D \subseteq A$, således at enhver orienteret sti fra s til t indeholder mindst én kant i D
- ▶ Kapaciteten $v(D)$ af et cut D er defineret som summen af kapaciteterne af alle kanter $(i, j) \in D$
- ▶ Ford & Fulkersons teorem udtrykker, at værdien af den maksimale strømning fra s til t er lig med den minimale kapacitet blandt alle $s-t$ cuts (Max. flow = Min. cut)



L. R. Ford and D. R. Fulkerson.

Maximal flow through a network.

Canadian Journal of Mathematics, 8:399–404, 1956.

Grafer

Netværksmodeller

Transportproblemet

Assignmentproblemet

Transshipmentproblemet

Minimum cost flow

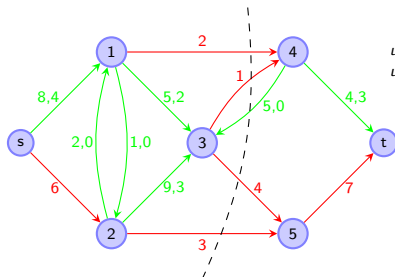
Korteste vej

En til alle korteste veje

Maximum flow problemet

Kritiske vej problemet

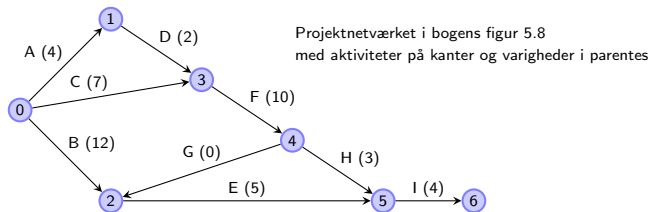
Max. flow: LP-løsning



u_{ij}, x_{ij} på kanter hvor $x_{ij} < u_{ij}$ (grønne kanter)
 u_{ij} på kanter hvor $x_{ij} = u_{ij}$ (røde kanter)

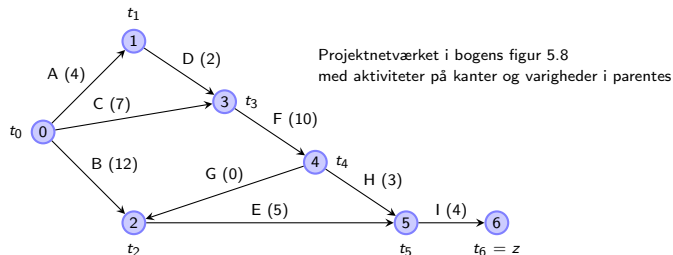
- ▶ Figuren viser den optimale LP-løsning
- ▶ Det samlede flow ud af s er $x_{s1} + x_{s2} = 4 + 6 = 10$, hvilket dermed er det maksimale flow fra s til t

Kritiske vej problemet: Definition



- ▶ Kritiske vej problemet opstår i forbindelse med projektplanlægning
- ▶ Et projekt er i denne sammenhæng givet ved et sæt af aktiviteter, som hver har flg. egenskaber:
 - ▶ En deterministisk varighed
 - ▶ Et sæt af andre aktiviteter, som skal være afsluttet, for at denne aktivitet kan påbegyndes
- ▶ Et projekt kan repræsenteres i form af en orienteret graf $G = (N, A)$ således:
 - ▶ Hver kant $(i, j) \in A$ repræsenterer en aktivitet med varigheden T_{ij}
 - ▶ For hvert punkt $j \in N$ gælder, at hver kant ind i punkt j skal være afsluttet, for at en aktivitet ud af punkt j kan påbegyndes. I figuren skal for eksempel både C og D være afsluttet, for at F kan påbegyndes
- ▶ Den minimale varighed af projektet er givet ved længden af den længste vej i netværket. Denne længste vej kaldes også den kritiske vej, idet enhver forsinkelse på denne vej er kritisk i forhold til den samlede varighed. Kritiske vej problemet er således at bestemme den længste vej i et projektnetværk

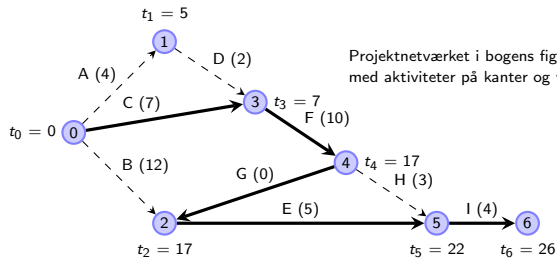
Kritiske vej problemet: LP-model



- ▶ For hvert punkt $j \in N$ indføres en beslutningsvariabel t_j , som angiver tidspunktet for, hvornår alle aktiviteter, som slutter i punkt j , er afsluttede
- ▶ Desuden har vi beslutningsvariablen z , som angiver sluttidspunktet for hele projektet
- ▶ Vi kan dermed formulere problemet som flg. LP-problem:

$$\begin{array}{ll} \text{min.} & z \quad (\text{Min. samlet varighed}) \\ \text{s.t.} & t_j \geq t_i + T_{ij} \quad \forall (i,j) \in A \quad (\text{Slut} \geq \text{Start} + \text{varighed for hver aktivitet}) \\ & t_6 = z \quad (\text{Specifikt for dette eksempel, generelt: } z \geq t_j \quad \forall j \in N) \\ & t_j \geq 0 \quad \forall j \in N \quad (\text{Ikke-negativitet}) \end{array}$$

Kritiske vej problemet: LP-løsning



- De optimale værdier af beslutningsvariable er angivet i figuren
- Den kritiske vej (0,3,4,2,5,6) i netværket er fremhævet